

Monitoria de Contabilometria (2026.1)	
Questões	

1. A diretoria de vestibular de uma pequena faculdade realizou um recém desenhado teste de admissão com 20 estudantes, selecionados aleatoriamente, da turma de calouros, para determinar se a média das notas dos estudantes ao final do primeiro ano pode ser predita a partir da nota do ENEM. Os resultados foram os seguintes. Assuma que uma regressão simples é apropriada para este caso.

X_i	Y_i
5,5	3,1
4,8	2,3
4,7	3,0
3,9	1,9
4,5	2,5
6,2	3,7
6,0	3,4
5,2	2,6
4,7	2,8
4,3	1,6
4,9	2,0
5,4	2,9
5,0	2,3
6,3	3,2
4,6	1,8
4,3	1,4
5,0	2,0
5,9	3,8
4,1	2,2
4,7	1,5

- (a) Obtenha os estimadores de MQO (β_0 e β_1) e a função de regressão.
- (b) Interprete os dois estimadores.
- (c) A interpretação de β_0 é útil neste caso?
2. Uma empresa vende uma calculadora de mesa importada, utilizando um modelo de franquias em que a manutenção preventiva e reparos são realizados pela franqueadora. Os dados abaixo foram coletados dos últimos 18 chamados para o serviço de manutenção preventiva. Para cada chamado, X representa o número de máquinas submetidas à manutenção e Y é o número total de minutos gastos neste chamado pelo funcionário de manutenção. Assuma que o modelo de regressão simples é apropriado para este caso.

X_i	Y_i
7	97
6	86
5	78
1	10
5	75
4	62
7	101
3	39
4	53
2	33
8	118
5	65
2	25
5	71
7	105
1	17
4	49
5	68

- Obtenha os estimadores de MQO (β_0 e β_1) e a função de regressão.
- Interprete os dois estimadores.
- A interpretação de β_0 é útil neste caso?